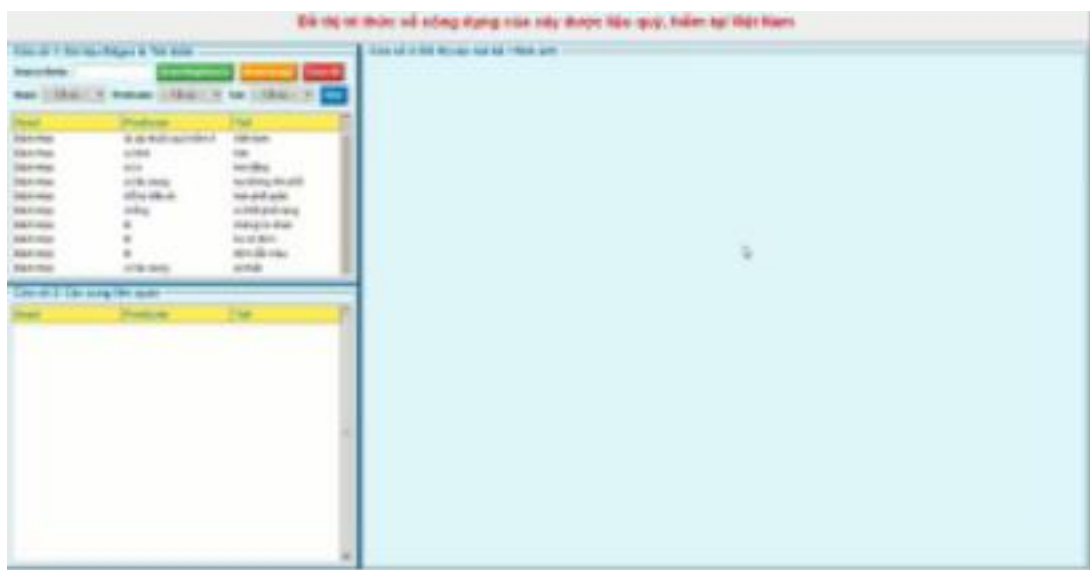


Demo Đồ thị tri thức về cây dược liệu quý, hiếm tại Việt Nam

GS.TS. Đỗ Phúc



<https://www.youtube.com/watch?v=YFXzcW6XRbU>

Đồ thị Tri thức về Cây dược liệu quý, hiếm tại Việt Nam (Knowledge Graph Explorer for Rare and Precious Medicinal Plants in Vietnam)

1. Tổng quan về Demo Việt Nam là quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên thực vật và dược liệu vô cùng phong phú với hàng ngàn loài cây có giá trị y học cao. Tuy nhiên, việc hệ thống hóa, liên kết và tra cứu thông tin về công dụng, tính vị hay mối quan hệ giữa các loại dược liệu này thường gặp nhiều khó khăn do tính phân tán của dữ liệu. Demo Đồ thị Tri thức về cây dược liệu quý, hiếm tại Việt Nam là ứng dụng desktop hiện đại được phát triển trên nền tảng Python (sử dụng Tkinter, NetworkX, Pandas và Matplotlib) nhằm số hóa, mô hình hóa và trực quan hóa toàn bộ tri thức này dưới dạng mạng lưới đồ thị tri thức (Knowledge Graph). Ứng dụng giúp người dùng khám phá sâu sắc mối quan hệ đa chiều giữa các loài cây thuốc, bộ phận dùng, tính vị và công dụng chữa bệnh.

2. Các tính năng nổi bật của hệ thống Cửa sổ 1: Quản lý dữ liệu Edges & Bộ lọc thông minh (Data & Filtering) Hiển thị toàn bộ cơ sở dữ liệu tri thức dạng bảng (Treeview) được nạp trực tiếp từ tệp dữ liệu chuẩn hóa (Edges.csv). Tích hợp bộ lọc đa chiều (Head, Predicate, Tail) giúp người dùng dễ dàng truy vấn nhanh chóng các thuộc tính hoặc quan hệ cụ thể của dược liệu. Hỗ trợ tính năng tương tác nhanh: Click chuột trái/phải để đưa nhanh tên nút dược liệu vào ô nhập liệu Source Node. Cửa sổ 2: Khai thác các cung liên quan (Related Edges) Tự động tổng hợp và liệt kê toàn bộ các mối quan hệ (cạnh/edges) xoay quanh một nút dược liệu trọng tâm đang được khảo sát, giúp người dùng nắm bắt toàn diện thông tin liên quan. Cửa sổ 3: Trực quan hóa Đồ thị mạng lưới & Tích hợp đa

phương tiện (Graph & Image Explorer) Vẽ đồ thị tương tác: Tự động tạo đồ thị con (subgraph) biểu diễn trực quan nút nguồn và các nút láng giềng (hàng xóm) với màu sắc phân biệt rõ ràng. Tương tác trực tiếp trên đồ thị: Cho phép người dùng click trực tiếp vào bất kỳ nút nào trên đồ thị để chương trình tự động chuyển trọng tâm sang nút đó, cập nhật đồng thời bảng dữ liệu và đồ thị liên quan.

Tổng hợp 13 cây dược liệu quý, hiếm tại Việt Nam cần bảo tồnmedlatec.vn

Trực quan hóa hình ảnh thực tế: Tích hợp tính năng "Show Image" với hộp thoại duyệt file (Browse), cho phép người dùng dễ dàng chọn và hiển thị hình ảnh thực tế (định dạng .jpg, .png,...) của cây dược liệu trực tiếp ngay trên giao diện Cửa sổ 3 kèm theo tên tệp (Filename), hỗ trợ đắc lực cho công tác nhận diện và tra cứu trực quan. 3. Giá trị và Ứng dụng thực tiễn Trong nghiên cứu và giáo dục: Hỗ trợ sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu dược liệu dễ dàng tra cứu, học tập và hình dung trực quan mạng lưới tri thức y học cổ truyền. Trong y học và y dược học cổ truyền: Giúp tra cứu nhanh chóng các bài thuốc, vị thuốc, công dụng và các mối liên hệ dược lý một cách khoa học, chính xác.

Source:<https://medlatec.vn/tin-tuc/tong-hop-13-cay-duoc-lieu-quy-hiem-tai-viet-nam-can-bao-ton>